

0824 Answer | 系统边界：应用如何进入内核

原题 25 题 · 0823 I/O 路径 · 能力账本

已会区分 I/O 发起与完成；现在沿着一条执行时间线问：谁触发、触发时在哪个态、谁来处理。25 题均已核准；从触发、入口到返回逐题承接，不重复从零讲。

25 题考场入口

题	第一笔	答案
01	题问应用获得 OS 服务的接口	A
02	“用户态发生”看触发时刻，切换过程由内核完成	C
03	逻辑位置转物理磁盘位置交给驱动	C
04	除零异常与 read 陷入，sin 普通库函数	B
05	关中断是特权操作	D
06	硬件存断点，OS 保存通用寄存器	B
07	普通寄存器取非不会触发陷入	C
08	批处理不直接交互，多道靠中断并行	A
09	先参数，再 trap，再服务，再返回	C
10	时钟中断更新时钟、CPU 时间、时间片	D
11	调用在内核，接口各 OS 不统一	C
12	trap 是内部主动陷入，非外部中断	A
13	断点硬件保存，服务/向量表/屏蔽字由 OS	D
14	I/O 指令须特权态	B
15	应用可请求创建进程	C
16	中断向量表须在 OS 初始化时可用	A
17	用户态只执行非特权指令	C
18	硬件保存断点、切态；OS 保存 GPR 并服务	B
19	检测请求不等于当即响应	C
20	微内核利可靠、安全、扩展，额外通信损性能	D
21	中断号直接索引固定入口	A
22	调度后恢复用户进程可从内核返回用户	B
23	事件发生时原 CPU 可在用户态	A
24	切进程换 PC/GPR/PTBR，不换内核 IVT 基址	D
25	VMM 的控制权限高于来宾 OS	C

01 | 2010-23：接口先问应用怎样请求 OS 服务

23. 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是_____。

- A. 系统调用 B. 中断 C. 库函数 D. 原语

题目问“操作系统提供给应用程序的接口”。应用要读文件等受保护服务，可以发出系统调用，选 A。中断是外部或内部事件引出的控制转移，不是应用主动请求服务的接口；库函数是应用层可调用代码，其中有些会进一步发系统调用，但库函数整体不能等同 OS 的接口。第一笔圈出“提供给应用程序”，不要只看“程序可能调用什么”。

可复用的两层关系

应用代码 → 库函数（可能有） → 系统调用 → 内核服务。例如纯计算的库函数无需入内核，读文件的库函数可能封装系统调用。后题只需判断这条边界有没有跨过。

02 | 2012-23：事件在哪个态发生，不等于后续在哪个态处理

23. 下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

- A. 系统调用 B. 外部中断 C. 进程切换 D. 缺页

原截图截掉选项下缘；核对整份原卷，四项是系统调用、外部中断、进程切换、缺页。系统调用指令可以从用户态发出；用户程序运行时可遇到外部中断，也可在访问地址时触发缺页。进程切换需要内核保存/恢复进程上下文并调度，不能作为用户态执行的动作，选 C。第一笔把“触发/发起”和“处理/切换”分开。

为什么缺页与中断没有被排除

“用户态发生”说的是事件到达或故障被检测时 CPU 原来正在执行用户程序；之后处理程序会切到内核态。若理解为“整段中断处理都在用户态”，会误排外部中断和缺页。这与 0823 的缺页是内部异常、设备完成是外部中断可同时成立。

03 | 2013-25：先把逻辑地址翻成设备能操作的位置

25. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A. 用户程序

B. 系统调用处理程序

2018年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

2013年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

2013-25

C. 设备驱动程序

D. 中断处理程序

题已经给出 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。问的是计算磁盘柱面、磁头、扇区号，这是把较高层请求变成设备具体定位参数，属于设备驱动程序，选 C。用户提出逻辑读写；系统调用负责进入内核、核验和分派；中断处理程序在设备完成后收尾，时机已晚。第一笔在题目的流程中定位“发命令之前须知道的位置”。

与上一题的接缝

用户态发起系统调用并不让用户程序直接控制磁盘；入内核后，驱动才处理设备差异。读题若问“谁把设备相关参数交给控制器”，通常先定位驱动；若问“完成后谁接到通知”，才定位中断处理。

04 | 2013-28：看是否需要陷入，而不是看函数名

28. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零

II. `sin()` 函数调用

III. `read` 系统调用

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

逐项在“用户程序正在执行”处画边界：整数除零触发同步异常，必须转入内核异常处理；`read` 是系统调用，主动陷入内核；普通 `sin()` 数学库调用可在用户态完成，不因“函数调用”三字自动切态。所以 仅 I、III，选 B。第一笔先问“谁有权处理这个事件”，再看是否跨越用户/内核边界。

不要把上一题的“库函数”背成一律不切态

`sin()` 这一项没有受保护的文件、设备等服务需求，普通实现可直接计算；有些库函数可能封装系统调用。判据是其实际执行是否要求内核服务，而非名称是否带括号。

05 | 2014-25：用户态能执行普通指令，关中断必须受保护

25. 下列指令中，不能在用户态执行的是_____。

- A. trap 指令 B. 跳转指令 C. 压栈指令 D. 关中断指令

跳转、压栈只是当前程序的控制与栈操作；trap 是用户程序主动陷入内核的指令，可以在用户态发起。关中断会改变 CPU 对外部事件的响应，若任意用户程序都能执行，就能长期阻止系统接管，所以它是特权指令，选 D。第一笔问该动作是否改变整个机器的受保护控制状态。

“能执行 trap”不等于“能执行内核服务代码”

用户执行陷入指令后，硬件切换特权级、转到内核指定入口；具体服务在内核态完成。它和用户直接执行关中断、控制硬件不是同一权限。

01—05 收束

慢练时每题先画“用户运行 → 事件触发/主动请求 → 内核处理 → 返回”。考场压缩为三问：问接口？系统调用；问触发时刻？可在用户态；问受保护动作或设备具体控制？内核/驱动。这五题提供判断工具，不代表已经独立计时熟练；盖住答案重做并在 1—2 分钟内说出排除理由，才标记为考场可用。

06 | 2015-23：处理中断前，谁保存哪一种现场

23. 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是_____。

- A. 程序计数器（PC）的内容 B. 通用寄存器的内容
C. 块表（TLB）中的内容 D. Cache 中的内容

题问“由操作系统保存”。中断入口的 PC/断点是控制转移所必需，通常由硬件中断响应保存；中断处理程序要使用原进程的通用寄存器，需由 OS 软件保存并在结束时恢复，选 B。TLB 与 Cache 不是每次外部中断都整份保存的通用寄存器现场。第一笔圈出“由 OS”，避免把“需要保存的状态”全交给一个执行者。

从 0823 的关中断、存断点继续

硬件必须先让中断服务程序能安全开始：保存可返回的控制状态并转到入口。服务程序才有机会按实际使用保存通用寄存器。架构细节可能不同，但本题四项的归属裁决只依赖“PC 控制转移硬件先管，通用寄存器软件保护”。

07 | 2015-24：判断“不能切态”要逐条找陷入可能

24. 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是_____。

- A. DIV R0, R1 ; (R0)/(R1)→R0
- B. INT n ; 产生软中断
- C. NOT R0 ; 寄存器 R0 的内容取非
- D. MOV R0, addr ; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中

DIV 若除数为零会有异常；INT n 明确产生软中断；从内存地址 addr 取数的 MOV 可能触发缺页或访存异常。NOT R0 仅把已在寄存器中的位取反，在题目通常执行条件下没有系统服务或可能访存故障，选 C。第一笔把选项分成“算术异常、显式陷入、访存异常、纯寄存器运算”，不必推测每条指令必然切态。

“可能”与“必然”两道门槛

除法不总是除零，访存不总是缺页；题问不可能导致切态，找到一种合理触发情形就能排除 A、D。INT 本身就是主动进入处理程序。纯寄存器 NOT 不访问待翻译的内存地址，减少了误判点。

08 | 2016-23：批处理的多道，与人机交互分开

23. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
 - II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
 - III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作
- A. 仅 II、III B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 I、III

批处理作业提交后成批处理，不意味着多个用户与计算机直接交互，故 I 错。既有单道也有多道批处理，II 对；多道时一个作业等待 I/O，中断通知完成，CPU 可运行另一作业，使设备与 CPU 并行，III 对。仅 II、III，选 A。第一笔区分“同时装入多个作业”和“用户在线交互”两个维度。

III 为什么不是 CPU 同时执行两份程序

并行的是 CPU 运行另一个就绪作业与 I/O 设备执行请求；单核 CPU 不因中断技术同时执行两份指令流。中断让 CPU 不必持续轮询等待并能在设备完成时获知结果。

09 | 2017-24：系统调用的四步按因果排序

24. 执行系统调用的过程包括如下主要操作：

- ①返回用户态 ②执行陷入（trap）指令
- ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

- A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→① C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

服务程序得先拿到参数，用户程序先传递 ③；随后执行 trap ② 跨入内核；内核执行服务 ④；最后返回用户态 ①。顺序 ③→②→④→①，选 C。第一笔抓“服务程序需要参数”与“返回必须在服务后”两条约束，就能直接排除其他排列。

参数何时真正被内核读取

用户程序可先将参数放在约定的寄存器或内存位置，然后执行陷入指令；内核入口再按照约定取用。这里的③是调用方的“传递/准备”，与内核进入后的参数验证不冲突。

10 | 2018-29：一次时钟中断可以更新三个不同计时量

29. 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是_____。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用 CPU 的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II、III

定时器发时钟中断，内核可累计系统时钟变量 I；把这一滴答计入当前进程已用 CPU 时间 II；若实行时间片调度，还要扣当前进程剩余时间片 III，到零再调度。三项都可能由时钟中断服务程序更新，选 D。第一笔问三个量各自是“系统累计、进程累计、进程倒计时”中的哪一个，不要因为方向有增有减就排掉一项。

与进程切换的先后

时钟中断本身在当前用户程序执行时到达；中断服务例程更新计时和检查时间片；若时间片用完，后续调度与进程切换在内核中发生。这与 02 题“进程切换不能在用户态执行”一致。

06—10 收束

做边界题先标主语：硬件入口保存控制状态；OS 保存软件现场；用户程序准备参数并 trap；驱动处理设备具体差异；时钟中断在内核更新计时。熟练度仍待用户盖答案限时重做确认。

11 | 2019-25：系统调用同时有执行态、保护目的和接口范围

25. 下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

- I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态
 - II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
 - III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
 - IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口
- A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、III、IV

服务程序在内核态执行，I 对；应用经受控入口取得 OS 服务，避免直接访问外设，II 对；不同 OS 的系统调用编号、参数与接口未必统一，III 错；它正是内核向应用提供服务的接口，IV 对。仅 I、II、IV，选 C。第一笔把四句分别归到“执行位置、保护边界、跨系统一致性、接口定义”，别让“统一接口”听起来好就默认成立。

统一在哪里

同一操作系统提供约定的调用入口和参数规范，应用可按约定请求服务；“不同操作系统”之间不能从这个事实推出一套统一的系统调用接口。某些高级库会屏蔽差别，但它不是题句所说的内核系统调用接口完全统一。

12 | 2020-18：trap 的“软”不能误读成外部中断

18. 下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件
- B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪
- C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序
- D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

题问错误。trap 由正在执行的程序中陷阱指令主动触发，是同步的内部异常机制；A 称其“一类外部中断事件”，选 A。断点、单步可借它转入调试处理，随后进入内核对应程序；这种陷阱正常返回到陷阱指令后续位置。第一笔问事件源来自本条指令，还是独立外设。

返回位置要看异常类型

此题 D 描述普通 trap 的后续指令；0823 的缺页 fault 修复后要重试故障指令。不能把所有异常统一背成“返回下一条”。

13 | 2020-25：中断响应与内核管理分工

25. 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。

- I. 保存被中断程序的中断点 II. 提供中断服务
- III. 初始化中断向量表 IV. 保存中断屏蔽字
- A. 仅 I、II B. 仅 I、II、IV C. 仅 III、IV D. 仅 II、III、IV

题问由操作系统完成。被打断程序的断点需要硬件在响应入口保存，否则服务程序还没运行就无处返回，I 不算。OS 提供中断服务例程 II，初始化中断向量表 III，管理需要保存/恢复的中断屏蔽状态 IV。仅 II、III、IV，选 D。第一笔按时间切：服务程序开始前的硬件必需动作，和 OS 已装载的处理逻辑。

与 06 的通用现场对应

硬件先保护断点、切换入口；OS 的处理程序再保护使用的通用寄存器及其他软件现场。屏蔽字的具体硬件表示和保存细节随机器而异，题目是在“操作系统提供和管理中断服务”层次考分工，不要推导成每种 CPU 的固定微操作序列。

14 | 2021-23：区分“用户发请求”与“用户直接做 I/O”

23. 下列指令中，只能在内核态执行的是（ ）。

- A. trap 指令 B. I/O 指令 C. 数据传送指令 D. 设置断点指令

I/O 指令访问设备寄存器和控制接口，是受保护硬件操作，只能在内核态执行，选 B。用户可以执行 trap 主动请求内核服务，可以做普通数据传送，也可以按调试机制设置断点；这些不等于用户可以直接下达 I/O 指令。第一笔找“是否直接控制设备”。

从 03 的驱动继续

应用发系统调用，内核驱动才对设备接口发具体 I/O 命令。若允许用户程序直接执行设备控制指令，OS 就无法统一验证资源与隔离进程。

15 | 2021-32：用户能够请求的服务与内核内部动作

32. 下列选项中，通过系统调用完成的操作是（ ）。
- A. 页置换 B. 进程调度 C. 创建新进程 D. 生成随机整数
33. 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。
- A. 对话管理 B. 路由选择
C. 端到端报文段传输 D. 结点到结点流量控制

题问“通过系统调用完成”：应用需要启动新程序或并发任务时，可请求 OS 创建新进程，选 C。页置换由缺页/内存管理内部决定，进程调度由内核选择下一个运行者；生成随机整数通常在库或用户程序计算（实现可另有差别），不是此题典型 OS 进程管理服务。第一笔问“是否由应用主动提出受保护资源操作”。

防止把所有内核工作都称系统调用

系统调用是用户主动进入内核的接口；缺页导致的页置换与时钟中断后的调度也由内核完成，但入口分别是异常和中断。归类要看为何进入内核，不是最终是否执行了 OS 代码。

16 | 2022-24：系统启动时须先有中断入口映射

24. 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（ ）。
- A. 中断向量表 B. 文件系统的根目录
C. 硬盘分区表 D. 文件系统的索引结点表

OS 初始化阶段需要建立中断向量表，选 A，使中断/异常到来时能找到处理程序入口。文件系统根目录、索引结点表、硬盘分区表关乎存储布局，可在磁盘文件系统创建或已有分区信息中存在，不能一概说由这次 OS 初始化过程创建。第一笔问“系统运行期间一有中断就必须能查到什么”。

“创建”与“读取已有结构”

引导或挂载文件系统时可能读取磁盘现有分区表与根目录；那不等于 OS 每次初始化都在磁盘重新创建这些结构。中断向量表是当前运行实例所需的入口映射。

17 | 2022-27：特权是指令属性，不是内核态只能用特权指令

27. 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是（ ）。

- A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
- B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
- C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

用户态不允许特权指令，但可以执行非特权指令，选 C。内核态既能执行特权指令，也能执行普通算术、数据传送等非特权指令，因此 B、D 的“只能”错误；A 方向相反。第一笔写两格：用户态允许普通；内核态允许普通和特权。

与 05、14 的连续判断

trap 由用户态发起，关中断与直接 I/O 属特权操作；进入内核后服务程序也需运行普通指令以计算、复制数据。不要把“内核拥有特权”误推为“内核只能执行特权”。

18 | 2022-31：一次系统调用分出硬件入口和软件服务

31. 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。

- I. 保存断点和程序状态字
- II. 保存通用寄存器的内容
- III. 执行系统调用服务例程
- IV. 将 CPU 模式改为内核态

- A. 仅 I、III
- B. 仅 II、III
- C. 仅 II、IV
- D. 仅 II、III、IV

发出陷入指令后，硬件自动保存断点及程序状态字 I，并把 CPU 切换至内核态 IV；内核的软件入口保存其需要的通用寄存器 II，再执行系统调用服务例程 III。因此“由操作系统完成”是 II、III，选 B。第一笔在步骤前标 硬件自动 或 内核程序，无需背死四项的文字顺序。

为什么 13 与本题能互相验证

13 已确认中断断点在软件服务开始之前由硬件保存；本题换成系统调用陷入，进入内核的必要控制状态同样不能等软件开始才处理。不同机器的具体保存集合可变，此题按其给定分类裁决。

19 | 2023-21：看到请求后，仍要等到可响应的边界

21. 下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是()。

- A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
- B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
- C. 开中断中 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
- D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

题问错误。异常可以在一条指令执行中被检测 A 对；外部中断请求通常在指令结束边界检测 B 对；外设通过中断控制器通知 CPU 有操作完成等事件 D 对。C 说“开中断且检测到请求后就进行响应”，漏掉中断优先级、当前屏蔽状态与可响应时机等条件，选 C。第一笔给“请求→检测→判定可响应→响应”四步，不能把“检测”直接写成“已服务”。

“中断结束信号”在本题语境

D 指外设完成操作后向中断控制器报告，再把中断请求送 CPU；不要把它硬解释成 CPU 对中断控制器发的 EOI 硬件确认命令。选项 C 的“就”才是本题要质疑的无条件立即响应。

20 | 2023-23：微内核把部分服务放在可隔离的进程

23. 与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是()。

- | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I. 较好的性能 | II. 较高的可靠性 | | |
| III. 较高的安全性 | IV. 较强的可扩展性 | | |
| A. 仅 II, IV | B. 仅 I, II, III | C. 仅 I, III, IV | D. 仅 II, III, IV |

相较宏内核，微内核把核心机制保留在小内核中，其他服务可分离，通常提高故障隔离与可靠性 II、安全性 III、扩展或替换服务的便利 IV；跨边界通信增多，通常不能把更好性能 I 当一般优势。仅 II、III、IV，选 D。第一笔把“隔离的好处”和“消息通信的成本”各写一边，避免四个好处全选。

与系统调用边界的联系

应用请求仍要经过受控入口，微内核内部服务可再经消息往返用户空间服务进程；边界多了，隔离增强，同时会付出切换与通信成本。具体实现可优化性能，本题比较的是常见架构取舍，不是保证每个实现的基准分数。

11—20 收束

慢练时按“触发者→硬件入口→内核软件→返回”四栏放每个动词。考场只在选项的主语或时刻改变时重新判断；17、18 把权限与执行者连起来，19 防止把请求当响应。未做独立计时测验前仍只算讲解覆盖。

21 | 2023-24：中断号已知时，需要按号立即定位入口

24. 在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是()。

- A. 数组 B. 队列 C. 单向链表 D. 双向链表

中断向量表以中断类型为索引，表项保存处理程序入口或指向它的信息，适合数组，选 A。队列重在先进先出，链表适合按链接遍历，无法像数组按编号直接取第 n 项。第一笔把需求改写成“已拿到编号，查对应入口”，再选结构。

“向量表”不是按请求到达时间排队

多设备请求可能由中断控制器排序仲裁，但向量表回答的是“选定这个中断号后，去哪里执行”。把请求队列与入口映射分开，便能接上 13、16 的初始化判断。

22 | 2023-26：看操作结束时 CPU 要回到谁的指令

26. 下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是()。

- A. 阻塞进程 B. 执行 CPU 调度 C. 唤醒进程 D. 执行系统调用

阻塞进程只是改变就绪状态，仍在内核操作；唤醒进程将它置为就绪，也不等于立刻运行其用户代码；执行系统调用是从用户进入内核。内核进行 CPU 调度后选定并恢复用户进程，控制可返回该进程的用户态执行，选 B。第一笔画箭头：哪个操作最终可能让下一条执行的是用户进程指令？

调度不等于单条指令直接改模式

调度程序在内核态选择进程，随后上下文恢复与返回路径才切换至用户态。题目将这整个操作过程称“执行 CPU 调度”，不要误说调度代码本身运行在用户态；也别把“唤醒”偷换成“立即被选中”。

23 | 2024-23：事件到来时的原状态与处理程序开始状态

23. 下列关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态
- B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程
- C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态
- D. 系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程

题问错误。中断、缺页等异常可能打断正在用户态执行的程序，此时 CPU 未必已在内核态，A 错，选 A。切换入口后中断处理程序开始执行时才处于内核态，C 对；系统调用有相应内核服务例程 B 对；加入新类型设备须配置/注册服务例程与向量等映射 D 对。第一笔在“发生时”和“处理程序开始时”之间画一道切态边界。

用 02、19 反向核验

02 已说明外部中断与缺页可在用户程序运行时发生；19 则区分到达请求与 CPU 实际响应。A 把事件发生与内核处理合并，所以无法从处理程序在内核态推出事件到来前也在内核态。

24 | 2025-23：换进程要换私有现场，不换系统统一入口

23. 在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生上下文切换时，下列寄存器中操作系统不需要更新的是

- | | |
|----------|-----------------|
| A. 通用寄存器 | B. 页表基址寄存器 |
| C. 程序寄存器 | D. 内核中断向量表基址寄存器 |

进程上下文切换要恢复新进程的通用寄存器、程序计数器、页表基址（地址空间），A/B/C 都可能更新。内核中断向量表基址指当前系统统一的中断入口映射，不随普通进程切换改变，选 D。第一笔把寄存器指向的是“某进程状态”还是“系统级共用控制结构”。

别把页表基址与向量表基址混在一起

页表基址决定同一虚拟地址按哪个进程的地址空间翻译，切换进程必须随之变。中断向量表在同一个内核中服务所有进程，切换当前进程不需要重建或换基址；进入不同进程后仍由相同内核处理异常。

25 | 2025-24：虚拟机再增加一层受控权限

24. 关于虚拟机技术，下列说法错误的是

- A. 操作系统可以在虚拟机上运行
- B. 一台主机可以支持多个虚拟机
- C. VMM 与操作系统特权级相同
- D. 通过虚拟机技术，可以用一台主机上模拟多种 ISA

题问错误。一台主机可运行多个虚拟机，来宾 OS 在虚拟机上运行；虚拟机管理程序 VMM 要控制来宾对真实资源的访问，权限层级不能简单说“与操作系统特权级相同”，选 C。虚拟化还可在支持的条件下呈现不同 ISA，D 的“可以”并未要求所有虚拟化都如此。第一笔画 真实硬件 ← VMM ← 来宾 OS ← 应用 的控制关系。

注意比较的是哪个“操作系统”

来宾 OS 可能在它眼中的最高权限运行，但底层硬件资源最终由 VMM 监管。具体 CPU 的 ring、root/non-root 模式和模拟翻译技术各异；本题只需判断“同级”无法表达 VMM 对来宾的监督。D 是能力可能性，不保证零开销或所有 ISA 均能直接执行。

25 题收束：把长讲解压成考场动作

先写事件来源：主动服务请求 / 指令异常 / 外设请求；再写触发时刻的用户态或内核态、硬件入口负责的控制状态、内核软件负责的服务；最后看是否要恢复原进程、换进程或返回下一条。遇到“总是、只能、立即、统一”先找反例。若无完整推导，至少能用这条时间线排掉一个把发起者、处理者、时刻或权限混淆的选项。

保底目标是盖住答案后说出每题第一笔和最有诱惑力的错项为何错；加速目标是在 1—2 分钟内从题干恢复时间线。这里标记的是教学文稿完成 25/25，独立限时正确率和熟练度仍需实际作答验证。